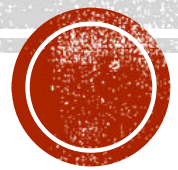


CHAPITRE 2

L'OSCILLATEUR HARMONIQUE LINÉAIRE À UNE DIMENSION

PC-PHYSIQUE S5



Plan:

I - Motivations et importance de l'oscillateur harmonique en Physique

II- L'oscillateur harmonique en mécanique classique

III- L'oscillateur harmonique en mécanique quantique

IV- Etude des niveaux d'énergie

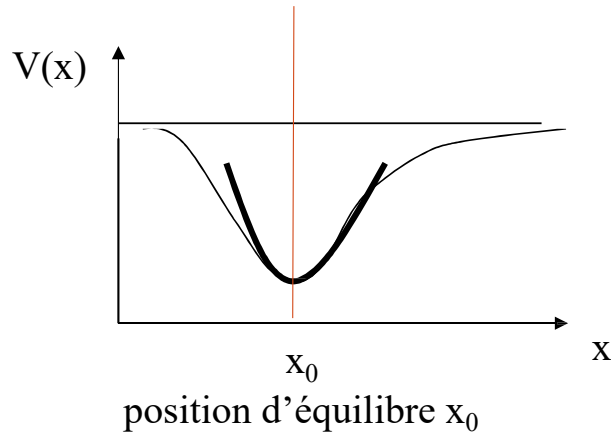
V- Discussion physique

VI- Etats cohérents

I- Motivations et importance de l'oscillateur harmonique en Physique

1- mouvements faibles autour d'une position d'équilibre

→ L'énergie potentielle du système est localement assimilable à une parabole :



$V(x)$ est localement (autour de x_0) approché par un potentiel harmonique:

$$V(x) \approx V(x_0) + V'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2$$

$= 0$

(développement limité)

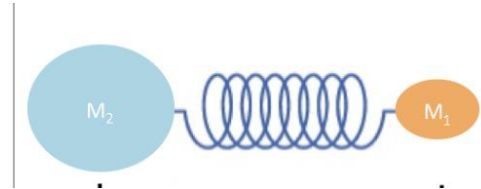
On peut ainsi traiter les problèmes des petits mouvements de vibration :

→ des atomes au sein de la molécule: molécule diatomique

On fait alors apparaître les niveaux d'énergie quantifiés de vibration de la molécule

Mise en évidence expérimentale par spectroscopie infra-rouge

Ordre de grandeur : l'énergie entre deux niveaux de vibration correspond à une longueur d'onde de $12\ \mu\text{m}$



→ des atomes au sein d'un matériau solide cristallin

Mise en évidence expérimentale par ex par spectroscopie Raman

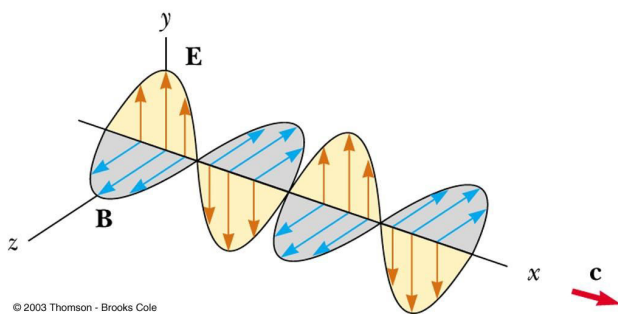
Ordre de grandeur: Écart entre niveaux de vibration dans GaAs correspond à une longueur d'onde de l'ordre de $35\ \mu\text{m}$

On introduit une quasi-particule appelée phonon dont le quantum d'énergie correspond à l'écart d'énergie entre 2 niveaux successifs de vibration

2- Etude du champ électromagnétique

On peut montrer que le champ électromagnétique est d'un point de vue formel équivalent à un ensemble d'oscillateurs harmoniques indépendants. Lorsqu'on traite ces oscillateurs en mécanique quantique, on fait apparaître des niveaux d'énergie quantifiés pour chaque oscillateur.

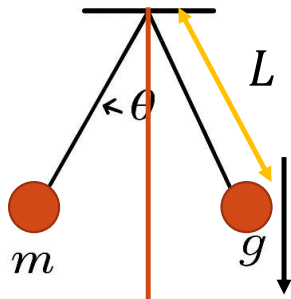
On introduit un corpuscule appelé photon associé à chaque oscillateur. Le quantum d'énergie du photon est égal à l'écart d'énergie entre deux niveaux successifs de l'oscillateur en question.



_____	$E=4hf$
_____	$E=3hf$
_____	$E=2hf$
_____	$E=hf$

3- l'oscillateur harmonique: un modèle théorique fondamental

Pendule simple

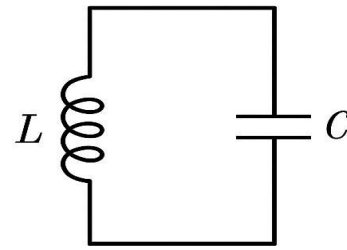


$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

θ faible

Circuit LC



$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

II- L'oscillateur harmonique en Mécanique classique

En mécanique classique, l'oscillateur harmonique (HO) décrit le mouvement d'un système (un point matériel de masse m) soumis à une force de rappel:

$$\mathbf{F} = -\frac{dV}{dx} = -kx \quad \text{où} \begin{cases} k \text{ est une constante positive} \\ x: \text{ la distance qui le sépare de l'origine} \end{cases}$$

Donc l'énergie potentiel dont dérive cette force est donnée par:

$$V(x) = \frac{1}{2} kx^2$$

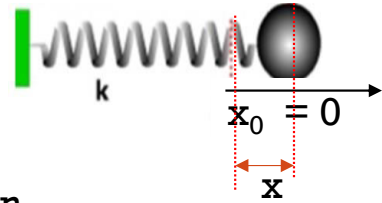
L'équation du mouvement s'obtient en écrivant la RFD :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \quad \text{avec } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{est la pulsation}$$

Equation différentielle de second ordre à coefficients constant



La solution la plus générale s'écrit : $x = x_M \cos(\omega t - \varphi)$,
 x_M et φ constantes fixées par les conditions initiales du mouvement



La particule est dite animée d'un mouvement **oscillatoire sinusoïdale** autour du O , d'amplitude x_M et de pulsation ω .

Les énergies cinétique et potentielle de la particule :

$$T = \frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2}mx_M^2\omega^2\sin^2(\omega t - \varphi)$$

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mx_M^2\omega^2\cos^2(\omega t - \varphi)$$

Donc l'énergie totale de la particule est donnée par:

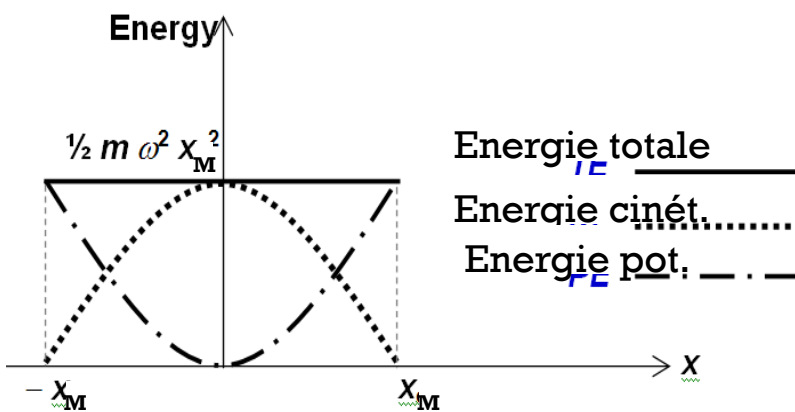
$$E = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2.$$



$$E = T + V = \frac{1}{2}m\omega^2x_M^2$$

On remarque que l'énergie totale E est donc indépendante du temps:

l'OH est un système est conservatif



Plus l'amplitude du mouvement est grande, plus l'énergie totale est grande

III- L 'oscillateur harmonique en Mécanique quantique

Postulat 2: grandeur physique = observable

Oscillateur classique $(x, p) \in \mathbb{R}$ $\longrightarrow$ $\begin{cases} x \rightarrow X \\ p \rightarrow P \end{cases}$ $\longrightarrow$ Oscillateur Quantique $(X, P) \in \text{alg\`ebre}$

les observables X et P vérifiant la relation de commutation suivante :

$$[X, P] = i\hbar$$

On obtient donc l'opérateur Hamiltonien du système, en remplaçant les grandeurs x et p par les observables X et P_x :

$$H = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2$$

Ce Hamiltonien est indépendant du temps (système conservatif)

Le problème est donc de trouver l'énergie et la fonction d'onde du système

l'étude quantique de l'oscillateur harmonique se ramène à la résolution de l'équation aux valeurs propres (**recherche des états stationnaires**):

$$H | \varphi \rangle = E | \varphi \rangle$$

Soit donc en remplaçant l'hamiltonien par sa valeur, on obtient :

$$\left(\frac{P_X^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 X^2 \right) | \varphi \rangle = E | \varphi \rangle$$

en représentation $\{ | x \rangle \}$: $\langle x | \left(\frac{P_X^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 X^2 \right) | \varphi \rangle = E \langle x | \varphi \rangle$


$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \varphi(x) + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \varphi(x) = E \varphi(x)$$

On a une équation différentielle du second ordre à coefficients non constants

deux méthodes pour résoudre cette équation:

Par intégration: méthode polynomiale

Par Méthode algébrique de Dirac

on va utiliser dans la suite la deuxième méthode.

IV- Etude des niveaux d'énergie :

1- Valeurs propres de H

De façon plus générale, on a;

$$H \left| \varphi_v^i \right\rangle = E_v \left| \varphi_v^i \right\rangle$$

Où $\left| \varphi_v^i \right\rangle$ les vecteurs propres et E_v les valeurs propres correspondants.

L'indice v peut à priori être discret ou continu.

L'indice i (degrés de dégénérescence) permet de distinguer les différents vecteurs propres associés à la même valeur propre E_v .

On introduit les quantités suivantes :

-définissons les observables sans dimensions $\hat{X}$ et $\hat{P}_x$ par :

$$\hat{X} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} X, \quad \hat{P} = \frac{1}{\sqrt{m\omega\hbar}} P$$

On vérifie que: $[\hat{X}, \hat{P}] = i$

L'Hamiltonien H s'écrit alors :

$$H = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 X^2 = \hbar\omega \hat{H}$$

$$\text{Avec :} \quad \hat{H} = \frac{1}{2} (\hat{X}^2 + \hat{P}^2)$$

Idée: $\hat{H} \neq (1/2)(\hat{X} - i\hat{P})(\hat{X} + i\hat{P})$ car $[\hat{X}, \hat{P}] = i \neq 0$

Donc l'introduction d'opérateurs proportionnels à $(\hat{X} - i\hat{P})$ et $(\hat{X} + i\hat{P})$ permet de simplifier considérablement le problème de recherche des valeurs propres

Introduisons donc Les opérateurs :

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X} + i\hat{P}) \quad a^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X} - i\hat{P})$$

On vérifie que:

$$[a, a^+] = 1$$

a et a^+ sont des opérateurs non hermétiques et adjoints l'un de l'autre.

Ce qui revient à écrire:

$$\hat{X} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^+)$$

$$\hat{P} = \frac{i}{\sqrt{2}}(a^+ - a)$$

L'opérateur $\hat{H}$ de l'oscillateur s'écrit alors :

$$\hat{H} = aa^+ - \frac{1}{2} = a^+a + \frac{1}{2}$$

Introduisons l'opérateur nombre N défini par :

$$N = a^+ a$$

On aura donc :

$$\hat{H} = N + \frac{1}{2}$$

Ou encore

$$H = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2} \right) \quad (\text{A})$$



Les vecteurs propres de H sont donc aussi vecteurs propres de N et réciproquement.

N est un opérateur hermétique et ses commutateurs avec a et a^+ sont :

$$[N, a^+] = a^+ \quad [N, a] = -a$$

- Valeurs propres de N

Soient ν et $|\varphi_\nu\rangle$ les valeurs propres et vecteurs propres de N , on a donc :

$$N |\varphi_\nu\rangle = \nu |\varphi_\nu\rangle$$

D'après (A),

$$H |\varphi_\nu\rangle = \hbar\omega \left(\nu + \frac{1}{2} \right) |\varphi_\nu\rangle$$



Il s'agit de déterminer les valeurs que peut prendre ν .

i- Propriétés des valeurs propres et des vecteurs propres de N

$$N | \varphi_\nu \rangle = \nu | \varphi_\nu \rangle$$

Lemme 1: ν est nécessairement positive ou nulle.

Preuve:

$$\begin{aligned} \|a | \varphi_\nu \rangle\|^2 &= \langle \varphi_\nu | a^\dagger a | \varphi_\nu \rangle \geq 0 \\ &= \langle \varphi_\nu | N | \varphi_\nu \rangle = \nu \langle \varphi_\nu | \varphi_\nu \rangle = \nu \geq 0 \end{aligned}$$

Lemme 2

-Si $\nu=0$, alors $a | \varphi_\nu \rangle = 0$

-Si $\nu \neq 0$, alors $a | \varphi_\nu \rangle$ est un vecteur non nul de norme $\sqrt{\nu \langle \varphi_\nu | \varphi_\nu \rangle}$ et c'est un vecteur propre de N correspondant à la valeur propre $(\nu - 1)$.

Preuve: - Preuve précédente et propriété de produit scalaire:

$$\nu = \|a | \varphi_\nu \rangle\|^2$$

$$\checkmark \text{ Si } \nu = 0 \quad \longrightarrow \quad a | \varphi_0 \rangle = 0$$

$$-N(a | \varphi_\nu \rangle) = (aN - a)|\varphi_\nu\rangle(\nu - 1)(a|\varphi_\nu\rangle) \quad ([N,a]=-a)$$

Lemme 3: $a^+ | \varphi_\nu \rangle$ est un vecteur non nul, sa norme $(\nu + 1) \langle \varphi_\nu | \varphi_\nu \rangle$ et c'est un vecteur propre de N correspondant à la valeur propre $(\nu + 1)$:

$$N(a^+ | \varphi_\nu \rangle) = (\nu + 1)(a^+ | \varphi_\nu \rangle)$$

Preuve:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \|a^+ | \varphi_\nu^i \rangle\|^2 &= \langle \varphi_\nu^i | a a^+ | \varphi_\nu^i \rangle = \langle \varphi_\nu^i | (a^+ a + 1) | \varphi_\nu^i \rangle \\ &= \langle \varphi_\nu^i | (N + 1) | \varphi_\nu^i \rangle = (\nu + 1) \langle \varphi_\nu^i | \varphi_\nu^i \rangle \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|a^+ | \varphi_\nu^i \rangle\|^2 = (\nu + 1) \neq 0 \quad (\text{car } \nu \geq 0)$$

$$\Rightarrow N(a^+ | \varphi_\nu^i \rangle) = (\nu + 1)(a^+ | \varphi_\nu^i \rangle)$$

$$\text{or, } [N, a^+] | \varphi_\nu^i \rangle = a^+ | \varphi_\nu^i \rangle$$

$$\Rightarrow N a^+ | \varphi_\nu^i \rangle - a^+ N | \varphi_\nu^i \rangle = a^+ | \varphi_\nu^i \rangle$$

$$\begin{aligned} N(a^+ | \varphi_\nu^i \rangle) &= a^+ \nu | \varphi_\nu^i \rangle + a^+ | \varphi_\nu^i \rangle \\ &= (\nu + 1)(a^+ | \varphi_\nu^i \rangle) \end{aligned}$$

Lemme 4: les valeurs propres de N sont des entiers non négatifs

Preuve: Supposons que ν n'est pas entier, $n - 1 < \nu < n$, où n un entier

Lemme 2 $a | \varphi_\nu \rangle$ est vecteur propre de N avec vp $\nu-1$

$$\begin{aligned} Na^2 | \varphi_\nu \rangle &= Na(a | \varphi_\nu \rangle) = (aN - a)a | \varphi_\nu \rangle \\ &= aNa | \varphi_\nu \rangle - a^2 | \varphi_\nu \rangle = (\nu-1) a^2 | \varphi_\nu \rangle - a^2 | \varphi_\nu \rangle \\ &= (\nu-2) a^2 | \varphi_\nu \rangle \end{aligned}$$

Par récurrence on a : $Na^n | \varphi_\nu \rangle = (\nu-n) a^n | \varphi_\nu \rangle$

Lemme 1 $\Rightarrow \nu-n \geq 0$ or d'après l'hypothèse $\nu-n < 0$

Donc contradiction!!

Conclusion: $N | \varphi_n \rangle = n | \varphi_n \rangle, n \in \mathbb{N}, n=0, 1, 2, \dots$

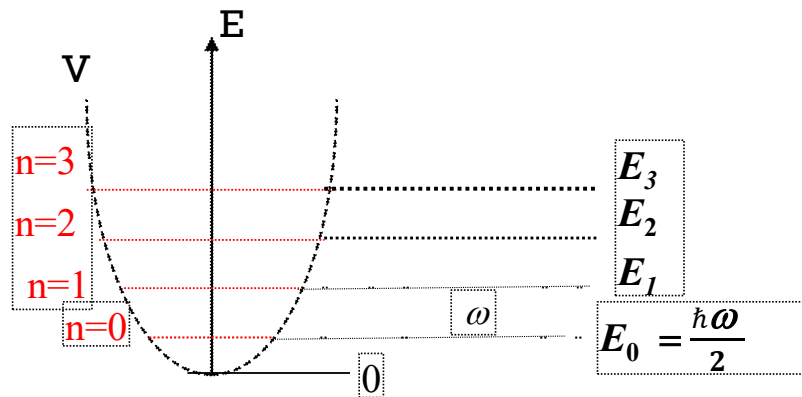
ii- Spectre et états stationnaires de H

Comme $H = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2}\right)$ et $H|\varphi_n\rangle = E_n|\varphi_n\rangle$

Alors les valeurs propres de l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique sont donnés par :

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) \longrightarrow |\varphi_n\rangle$$

L'énergie de l'oscillateur harmonique est donc quantifiée



La plus faible valeur qui correspond à l'état fondamental ($n = 0$) n'est pas nulle mais égale à $\frac{\hbar\omega}{2}$

Dégénérescence des niveaux d'énergie

Pour étudier la dégénérescence des niveaux d'énergie on procède comme suit:

1. Dégénérescence de l'état fondamental

Lemme 1 : $a | \varphi_0 \rangle = 0$ (B)

En représentation $\{ | x \rangle \}$ on a ($a = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{X} + i\hat{P})$):

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{X}{\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}} + i \frac{P}{\sqrt{\hbar m\omega}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} X + \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \frac{d}{dx} \right)$$

Donc l'équation (B) s'écrit dans cette représentation :

$$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x + \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \frac{d}{dx} \right) \varphi_0(x) = 0, \text{ (C) Où } \varphi_0(x) = \langle x | \varphi_0 \rangle$$

Solution générale:

$$\varphi_0(x) = C \exp\left(\frac{-m\omega}{2\hbar} x^2\right)$$

C est déterminée en normalisant la fonction d'onde $\varphi_0(x)$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_0^*(x) \varphi_0(x) dx = 1$$

$$\text{En utilisant : } \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, a > 0$$

$$|C| = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}$$

C est choisie réelle

La fonction d'onde associée à l'état fondamental normé $|\varphi_0\rangle$ s'écrit donc :

$$\varphi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(\frac{-m\omega}{2\hbar}x^2\right)$$

Où on a pris:

$$|C| = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}$$

Donc toutes les solutions de l'équation différentielle (**C**) (p18) sont identiques à une constante près C (facteur de phase global qui n'a aucun rôle physique)

Conclusion: l'état fondamental est un état simple (ou non dégénéré)

2.Dégénérescence des états excités:

On procède par récurrence: on suppose que $E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$ est non dégénéré et on montre que $E_{n+1} = \hbar\omega\left(n + \frac{3}{2}\right)$ l'est aussi

$$\text{On a } N|\varphi_{n+1}\rangle = (n+1)|\varphi_{n+1}\rangle$$

Or d'après lemme 2: $a|\varphi_{n+1}\rangle = \alpha|\varphi_n\rangle$, et $|\varphi_n\rangle$ est simple

$$\Rightarrow a^+ a |\varphi_{n+1}\rangle = (n+1) |\varphi_{n+1}\rangle = \alpha a^+ |\varphi_n\rangle$$

$$\Rightarrow |\varphi_{n+1}\rangle = \frac{\alpha}{n+1} a^+ |\varphi_n\rangle$$

$$\Rightarrow |\varphi_{n+1}\rangle \text{ est non dégénéré}$$

Conclusion les états propres $|\varphi_n\rangle \forall n \in \mathbb{N}$ sont non dégénérés

Les états stationnaires de l'oscillateur Harmonique quantique sont non dégénérés

On les note simplement: $|\varphi_n\rangle \rightarrow |n\rangle$

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) \text{ et } H |n\rangle = E_n |n\rangle$$

$$\{|n\rangle, n = 0, 1, 2, \dots\} : \text{base de l'espace de Hilbert} \quad \begin{cases} \langle m | n \rangle = \delta_{m,n} \text{ RO} \\ \sum_n |n\rangle \langle n| = \mathbb{I}, \text{ RF} \end{cases}$$

iii- Interprétation des opérateurs a et a^+

1- action des opérateurs a et a^+

*** a^+**

$$[a, a^+] = 1$$

Lemme 3 $\Rightarrow a^+ |n\rangle = \gamma |n+1\rangle$

Opérateur N

 $\|a^+ |n\rangle\|^2 = \langle n | a a^+ |n\rangle = \langle n | a^+ a + 1 |n\rangle = (n+1)$

$$= \|\gamma |n+1\rangle\| = |\gamma|^2$$

D'où $|\gamma|^2 = (n+1) \Rightarrow \gamma = \sqrt{n+1}$

On a ainsi l'action de a^+ : $a^+ |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$

**** a**

$$a |n\rangle = a \frac{a^+}{\sqrt{n}} |n-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} (a^+ a + 1) |n-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} (n - \cancel{1} + \cancel{1}) |n-1\rangle$$

On a ainsi l'action de a : $a |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$

iii- Interprétation des opérateurs a et a^+

Soit $|n\rangle$ l'état propre de H associé à la valeur propre $E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$

- Par application de l'opérateur « a »: on passe de l'état propre associé à E_n à celui associé à la vp E_{n-1} : $E_{n-1} = E_n - \hbar\omega$

On dit qu'il y a annihilation d'un quantum d'énergie : $\Delta E = E_n - E_{n-1} = \hbar\omega$.

a est appelé opérateur d'annihilation

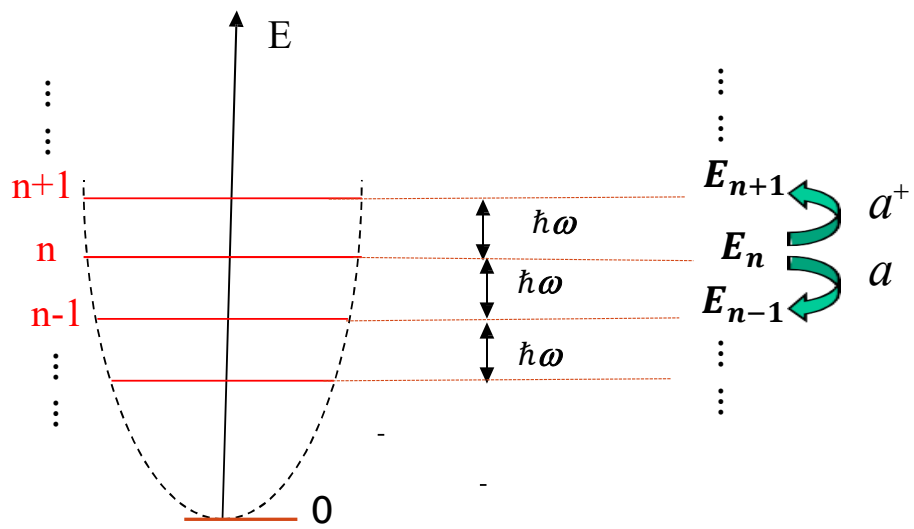
l'action de « a » fait disparaître un quantum d'énergie $\hbar\omega$.

- Par application de a^+ : on passe de l'état propre associé à la vp E_n à celui associé à E_{n+1} : $E_{n+1} = E_n + \hbar\omega$

On dit qu'il y a création d'un quantum d'énergie : $\Delta E = E_{n+1} - E_n = \hbar\omega$.

a^+ est appelé opérateur de création

L'action de « a^+ » fait au contraire apparaître un quantum d'énergie $\hbar\omega$.



On peut donc à partir de l'état fondamental $|0\rangle$ construire tous les autres états stationnaires:

$$|n\rangle = \frac{a^+}{\sqrt{n}} |n-1\rangle = \frac{(a^+)^2}{\sqrt{n(n-1)}} |n-2\rangle = \dots = \frac{(a^+)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle$$

$$|n\rangle = \frac{(a^+)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle$$

- Les opérateurs création et annihilation nous ont permis de trouver de manière simple les valeurs propres de H
- Ils jouent un rôle très important, par exemple dans le domaine de l'optique quantique et de la physique du solide

V- Discussion physique

1- Valeurs moyennes et écarts quadratiques de X et P_x dans l'état $|n\rangle$:

- Calculons les éléments de matrices a et a^+ et N :

$$\begin{aligned}\langle n'|a|n\rangle &= \sqrt{n}\delta_{n'n-1} \\ \langle n'|a^+|n\rangle &= \sqrt{n+1}\delta_{n'n+1} \\ \langle n'|N|n\rangle &= n\delta_{n'n}\end{aligned}$$

Rappelons que : $\hat{X} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}X = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^+)$ et $\hat{P} = \frac{1}{\sqrt{m\omega\hbar}}P = \frac{i}{\sqrt{2}}(a^+ - a)$

$$\Rightarrow \begin{cases} \langle n'|X|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} [\sqrt{n+1}\delta_{n'n+1} + \sqrt{n}\delta_{n'n-1}] \\ \langle n'|P|n\rangle = i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} [\sqrt{n+1}\delta_{n'n+1} - \sqrt{n}\delta_{n'n-1}] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \langle X \rangle = \langle n|X|n\rangle = 0 \\ \langle P \rangle = \langle n|P|n\rangle = 0 \end{cases}$$

Conclusion: $\forall |n\rangle$ la position et de l'impulsion moyennes sont nulles

- l'écart quadratique de la position: $\Delta X = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2} = \sqrt{\langle X^2 \rangle}$

Calculons la moyenne de X^2 :

$$\begin{aligned}\langle X^2 \rangle &= \langle n | X^2 | n \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \langle n | (a + a^\dagger)(a + a^\dagger) | n \rangle \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle n | (a^2 + (a^\dagger)^2 + a^\dagger a + a a^\dagger) | n \rangle \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle n | (2a^\dagger a + 1) | n \rangle \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} (2n + 1)\end{aligned}$$

$= 0$

D'où :

$$\Delta X = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2}\right)}$$

Le même calcul donne pour l'écart quadratique de l'impulsion:

$$\Delta P = \sqrt{\hbar m\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)}$$

$$\Delta X \Delta P = \hbar \left(n + \frac{1}{2}\right)$$

$n=0$

$$\Delta X \Delta P = \frac{\hbar}{2}$$

Ce qui est compatible avec le principe de Heisenberg:

$$\Delta X \Delta P \geq \frac{\hbar}{2}$$

2- Etat fondamental de l'oscillateur harmonique quantique

- En mécanique classique, l'état fondamental de l'oscillateur possède **une énergie nulle** : la position et la vitesse de la particule sont nulles (particule positionnée en 0 et immobile)

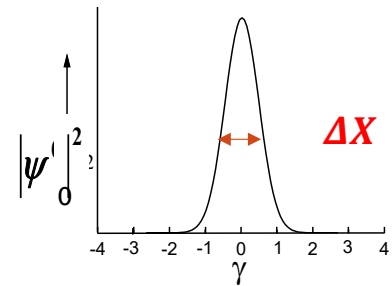
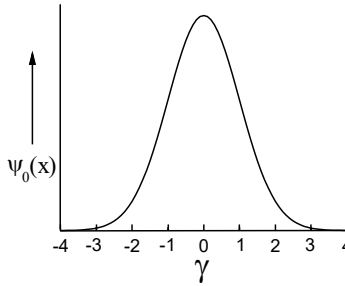
- En mécanique quantique, la situation est très différente : l'état fondamental de l'oscillateur possède **une énergie non nulle**: $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$

La fonction d'onde associée possède une certaine extension spatiale

caractérisée par: $\Delta X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}$

La différence entre les résultats classiques et quantiques est due au **principe d'incertitude de Heisenberg** qui **interdit de minimiser à 0** simultanément énergie cinétique (liée à l'impulsion) et énergie potentielle (liée à la position)

$$\varphi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right)$$



3- Fonctions d'ondes des états excités:

$$\begin{aligned}\varphi_n(x) &= \langle x | n \rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} \langle x | (a^+)^n | 0 \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{n!}} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left[\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x + \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \frac{d}{dx} \right]^n \varphi_0(x)\end{aligned}$$

➔
$$\varphi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} \left[\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x + \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \frac{d}{dx} \right]^n \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2\right)$$

Les solutions sont données en fonction des polynômes d'Hermite:

$$\varphi_n(x) = N_n e^{-\frac{\gamma^2}{2}} H_n(\gamma)$$

$$\gamma = \sqrt{\alpha} x \quad \text{où } \alpha = m\omega/\hbar$$

$$N_n = \left\{ \left(\frac{\alpha}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2^n n!} \right\}^{\frac{1}{2}}$$

Constante de normalisation

Polynômes d'Hermite

$$H_0(\gamma) = 1\gamma^0$$

$$H_1(\gamma) = 2\gamma$$

$$H_2(\gamma) = 4\gamma^2 - 2\gamma^0$$

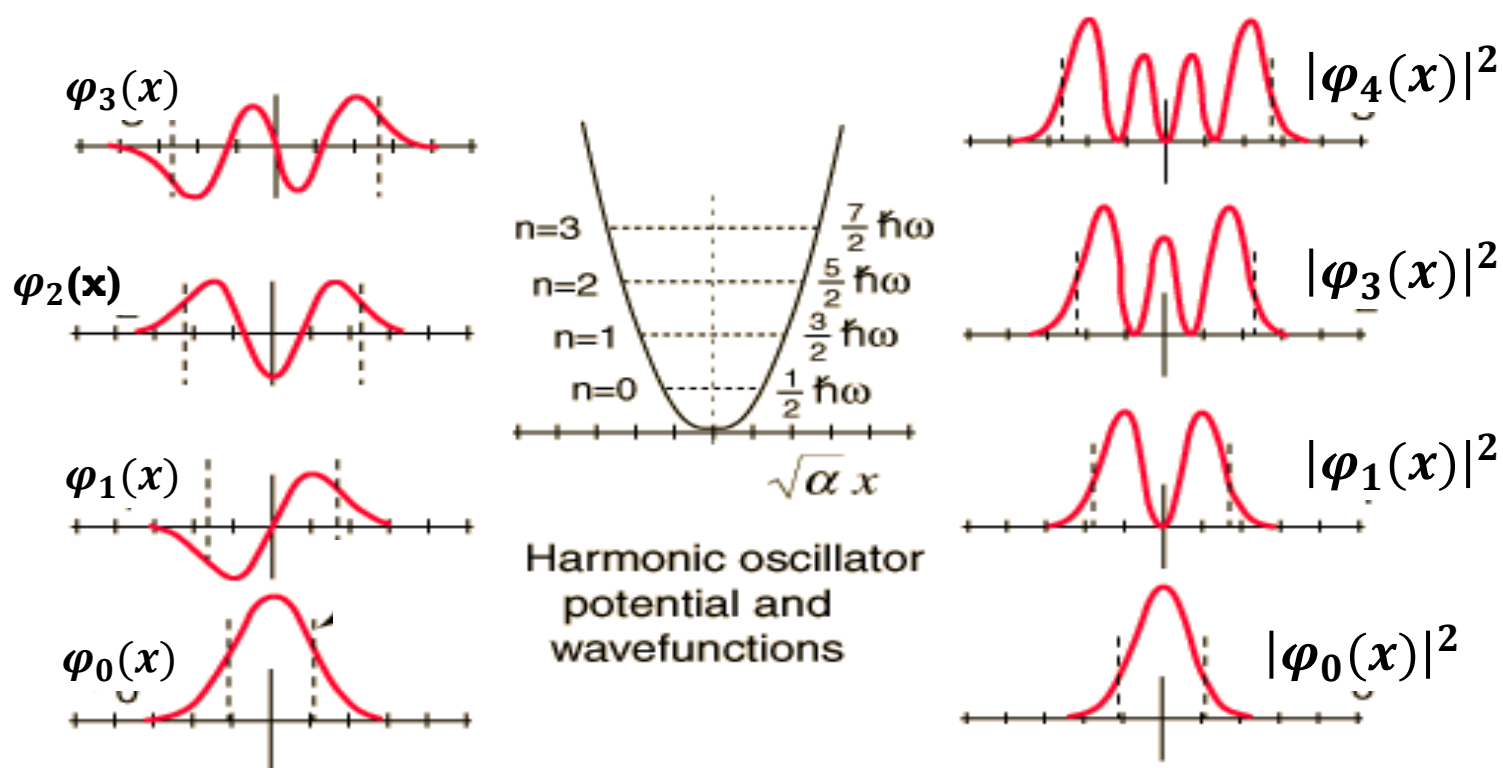
$$H_3(\gamma) = 8\gamma^3 - 12\gamma$$

$$H_4(\gamma) = 16\gamma^4 - 48\gamma^2 + 12\gamma^0$$

$$H_5(\gamma) = 32\gamma^5 - 160\gamma^3 + 120\gamma$$

$$H_6(\gamma) = 64\gamma^6 - 480\gamma^4 + 720\gamma^2 - 120\gamma^0$$

La figure ci-dessous donne l'allure des quatre premières fonctions d'onde et de leurs densités de probabilité:



VI Etats cohérents

1- définition

Peut-on trouver les états propres des opérateur a et a^+ ?

Pour a oui mais pour a^+ non

l'opérateur a n'est pas hermitique donc ces valeurs propres sont des nombres complexes:

$$a|z\rangle = z|z\rangle$$

Posons:

$$|z\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle \longrightarrow z \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n a |n\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \sqrt{n} |n-1\rangle$$

Appliquons des deux cotés $\langle m|$ on aura:

$$z \sum_{n=0}^{\infty} c_n \langle m|n\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \sqrt{n} \langle m|n-1\rangle$$

$$z c_m = c_{m+1} \sqrt{m+1}$$

$$c_{m+1} = \frac{z c_m}{\sqrt{m+1}}$$

$$c_n = \frac{z^n}{\sqrt{n!}} c_0$$

Donc on obtient:

$$|z\rangle = c_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$$

En normalisant:

$$\langle z|z \rangle = 1 \quad \longrightarrow \quad |z\rangle = e^{-|z|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$$

Ces états sont appelés des états cohérents

2- orthogonalité et fermeture:

⊥: Calculons : $\langle z_1|z_2 \rangle = e^{-\frac{|z_1|^2+|z_2|^2}{2}} \sum_{m,n} \frac{(z_1^*)^m z_2^n}{\sqrt{m!} \sqrt{n!}} \langle m|n \rangle$

$$\begin{aligned} &= e^{-\frac{|z_1|^2+|z_2|^2}{2}} \sum_{m,n} \frac{(z_1^*)^m z_2^n}{\sqrt{m!} \sqrt{n!}} \delta_{m,n} \\ &= e^{-\frac{|z_1|^2+|z_2|^2}{2}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(z_1^* z_2)^m}{m!} \\ &= e^{\frac{-|z_1|^2-|z_2|^2}{2} + z_1^* z_2} \end{aligned}$$

$$|\langle z_1 | z_2 \rangle|^2 = \langle z_1 | z_2 \rangle (\langle z_1 | z_2 \rangle)^* = e^{-|z_1|^2 - |z_2|^2 + z_1^* z_2 + z_1 z_2^*} \\ = e^{-|z_1 - z_2|^2} \neq 0$$

Conclusion: les états cohérents ne sont pas orthogonaux

🔴: Calculons $\int d^2 z |z\rangle \langle z|$ où l'intégrale es sur tout le plan complexe

$$\longrightarrow d^2 z = d(\text{Re}(z)) d(\text{Im}(z))$$

$$\int d^2 z |z\rangle \langle z| = \int d^2 z z z^{-|z|^2} \sum_{m,n} \frac{(z^*)^n z^m}{\sqrt{(m!)(n!)}} |m\rangle \langle n|$$

En coordonnées polaires on a : $z = r e^{i\varphi}$, $d^2 z = r dr d\varphi$

$$\begin{aligned} \int d^2 z |z\rangle \langle z| &= \sum_{m,n} \frac{1}{\sqrt{(m!)(n!)}} |m\rangle \langle n| \int_0^{2\pi} d\varphi e^{i(m-n)\varphi} \int_0^\infty r dr e^{-r^2} r^{m+n} \\ &= \sum_{m,n} \frac{1}{\sqrt{(m!)(n!)}} |m\rangle \langle n| 2\pi \delta_{m,n} \int_0^\infty r dr e^{-r^2} r^{m+n} \\ &= 2\pi \sum_m \frac{1}{m!} |m\rangle \langle m| \int_0^\infty r dr e^{-r^2} r^{2m} \end{aligned}$$

En faisant le changement de variable: $x = r^2 \longrightarrow \boxed{dx=2rdr}$

$$\int d^2z |z\rangle\langle z| = \pi \sum_m \frac{1}{m!} |m\rangle\langle m| \underbrace{\int_0^\infty x dx e^{-x} x^m}_{\boxed{m!}}$$

$$\longrightarrow \int d^2z |z\rangle\langle z| = \pi \underbrace{\sum_m |m\rangle\langle m|}_{\boxed{\mathbb{I}}} = \pi$$

D'où la relation de fermeture:

$$\boxed{\int \frac{d^2z}{\pi} |z\rangle\langle z| = \mathbb{I}}$$

3- valeurs moyennes des observables X et P dans $|z\rangle$:

Rappelons que $X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a + a^+)$, $a |z\rangle = z |z\rangle$ et $\langle z| a^+ = z^* \langle z|$

Donc:

$$\begin{aligned}\langle X \rangle &= \langle z|X|z \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \langle z|(a + a^+)|z \rangle \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (z + z^*)\end{aligned}$$

$$\text{d'où } \langle X \rangle = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \operatorname{Re}(z) \quad (\text{D})$$

Rappelons que $\mathbf{P} = i\sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} (\mathbf{a}^+ - \mathbf{a})$, $\mathbf{a} |z\rangle = z |z\rangle$ et $\langle z | \mathbf{a}^+ = z^* \langle z |$

Donc:

$$\begin{aligned} \langle P \rangle &= \langle z | P | z \rangle = i\sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} \langle z | (\mathbf{a}^+ - \mathbf{a}) | z \rangle \\ &= i\sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} (z^* - z) \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \langle P \rangle = \sqrt{2\hbar m \omega} \operatorname{Im}(z) \quad (\text{E})$$

Remarquons qu'à partir de (D) et (E) on a:

$$z = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \langle X \rangle + \frac{i}{\sqrt{\hbar m \omega}} \langle P \rangle \right)$$

4- Ecart quadratique des observables X et P:

- Observable X

$$\begin{aligned}\langle X^2 \rangle &= \langle z | X^2 | z \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} \langle z | (a + a^\dagger)^2 | z \rangle \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle z | (a^2 + (a^\dagger)^2 + aa^\dagger + a^\dagger a) | z \rangle \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} (z^2 + (z^*)^2 + 2z^*z + 1) \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} ((z + z^*)^2 + 1)\end{aligned}$$

$aa^\dagger = a^\dagger a + 1$

D'où: $\langle X^2 \rangle = \langle X \rangle^2 + \frac{\hbar}{2m\omega}$

 $\Delta X = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \quad \text{(F)}$

- Observable P

$$\begin{aligned}
 \langle P^2 \rangle &= \langle z | P^2 | z \rangle = -\frac{\hbar m \omega}{2} \langle z | (a^+ - a)^2 | z \rangle \\
 &= -\frac{\hbar m \omega}{2} \langle z | (a^2 + (a^+)^2 - \overbrace{aa^+ - a^+a}^{aa^+ = a^+a+1}) | z \rangle \\
 &= -\frac{\hbar m \omega}{2} (z^2 + (z^*)^2 - 2z^*z - 1) \\
 &= -\frac{\hbar m \omega}{2} ((z - z^*)^2 - 1)
 \end{aligned}$$

Or on a trouvé que : $\langle P \rangle = i\sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} (z^* - z) \longrightarrow \langle P \rangle^2 = -\frac{\hbar m \omega}{2} ((z - z^*)^2)$

D'où : $\langle P^2 \rangle = \langle P \rangle^2 + \frac{\hbar m \omega}{2}$

$\longrightarrow \Delta P = \sqrt{\langle P^2 \rangle - \langle P \rangle^2} = \sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} \quad \text{(G)}$

(F) et (G) $\longrightarrow \Delta X \Delta P = \frac{\hbar}{2}$

On voit que le principe d'incertitude de Heisenberg est minimal quelque soit l'état cohérent $| z \rangle$

4- Evolution temporelle:

Les états cohérents sont exprimés dans la B.O.N des états propres de H

Supposons à $t=0$ on a

$$|\psi(0)\rangle = |z_0\rangle = e^{-\frac{|z_0|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z_0^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$$



$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-\frac{|z_0|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z_0^n}{\sqrt{n!}} e^{-i\omega t(n+\frac{1}{2})} |n\rangle \\ &= e^{-\frac{i\omega t}{2}} e^{-\frac{|z_0|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z_0 e^{-i\omega t})^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \end{aligned}$$

Posons $z(t) = z_0 e^{-i\omega t}$



$$|\psi(t)\rangle = |z(t)\rangle$$

Facteur de phase
global à supprimer

Conclusion : au cours du temps $|\psi(t)\rangle$ reste un état cohérent

seul le paramètre z change au cours du temps $z(t) = z_0 e^{-i\omega t}$

Observons que: $\frac{dz(t)}{dt} = -i\omega z(t) \longleftrightarrow \begin{cases} \frac{d\text{Re}(z(t))}{dt} = \omega \text{Im}(z(t)) \\ \frac{d\text{Im}(z(t))}{dt} = -\omega \text{Re}(z(t)) \end{cases}$

Posons : $x(t) = \langle z(t) | \mathbf{X} | z(t) \rangle$, $p(t) = \langle z(t) | \mathbf{P} | z(t) \rangle$

$$\langle X \rangle = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \text{Re}(z(t)) = x(t) \quad (\text{D})$$

$$\langle P \rangle = \sqrt{2\hbar m\omega} \text{Im}(z(t)) = p(t) \quad (\text{E})$$

$$\begin{cases} \sqrt{2\hbar m\omega} \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \frac{d\text{Re}(z(t))}{dt} = \sqrt{2\hbar m\omega} \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \omega \text{Im}(z(t)) \\ \sqrt{2\hbar m\omega} \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \frac{d\text{Im}(z(t))}{dt} = -\sqrt{2\hbar m\omega} \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \omega \text{Re}(z(t)) \end{cases}$$



$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = \frac{p(t)}{m} \\ \frac{dp(t)}{dt} = -m\omega^2 x(t) \end{cases}$$

Équations de l'oscillateur classique

selon le théorème d'Ehrenfest $x(t)$ et $p(t)$ se comportent comme en mécanique classique

Résumé:

- 1- le principe d'incertitude de Heisenberg est toujours au minimal quelque soit l'état cohérent
- 2- l'état cohérent reste cohérent au cours du temps
- 3- les moyennes de X et P dépendant du temps obéissent aux équations de mouvement classiques

Les états cohérents sont les plus convenables pour étudier la limite classique de la mécanique quantique, pour cette raison on les appelle aussi: **états semi-classiques**

Merci de votre attention